Analyse 1 — Profil démographique des ménages nigérians (GHS-Panel, vague 4)

RIRADJIM NGARMOUNDOU TRESOR - GUEBEDIAN A KEN KADIDJA

2026-03-11

Table of contents

1 Introduction **2**

2 1. Données mobilisées et préparation **2**

3 1.1 Valeurs manquantes **2**
3.1 1.2 Visualisation des valeurs manquantes 2

4 2. Distribution de l'âge **3**
4.1 2.1 Statistiques descriptives 3
4.2 2.2 Histogramme de l'âge 3
4.3 2.3 Test de normalité 3

5 2.4 Distribution de l'âge selon le sexe **4**

6 3. Pyramide des âges **5**

7 4. Lien de parenté avec le chef de ménage **5**
7.1 4.1 Tableau de fréquences 5
7.2 4.2 Représentation graphique 6

8 5. Secteur de résidence **6**
8.1 5.1 Tableau de répartition 6
8.2 5.2 Représentation graphique 7

9 6. Taille des ménages **7**
9.1 6.1 Statistiques descriptives 7
9.2 6.2 Comparaison graphique 8
9.3 6.3 Test de Wilcoxon 8
9.4 6.4 Taille d'effet 8

10 7. Conclusion **9**

1 Introduction

Cette analyse décrit le profil démographique des ménages nigérians à partir des données du Nigeria General Household Survey Panel (GHS-Panel), vague 4 (2018). Les données proviennent principalement du fichier sect1_harvestw4, contenant les caractéristiques individuelles des membres des ménages.

L'objectif est d'examiner la population selon : l'âge le sexe le lien avec le chef de ménage le secteur de résidence la taille des ménages Cette analyse constitue une première étape descriptive.

2 1. Données mobilisées et préparation

Les variables principales utilisées sont : âge sexe lien de parenté avec le chef de ménage secteur de résidence Avant l'analyse plusieurs vérifications ont été réalisées : contrôle de la structure des données vérification des identifiants analyse des valeurs manquantes

3 1.1 Valeurs manquantes

Table 1: Extrait du tableau des valeurs manquantes

variable	n_miss	pct_miss
s1q12_4	30323	99.95
s1q13a_4	30323	99.95
s1q32	30294	99.86
s1q33	30294	99.86
s1q12_3	30239	99.68
s1q13a_3	30239	99.68
s1q13c	29851	98.40
s1q12_2	29721	97.97
s1q13a_2	29721	97.97
s1q15	29547	97.40
s1q16	29547	97.40
s1q17	28775	94.85
s1q5b	28555	94.13
s1q25	28254	93.13
s1q26	28254	93.13

3.1 1.2 Visualisation des valeurs manquantes

`Figure introuvable : ../output/figures/analyse1/vis_miss_demo_raw_sample.png`

4 2. Distribution de l'âge

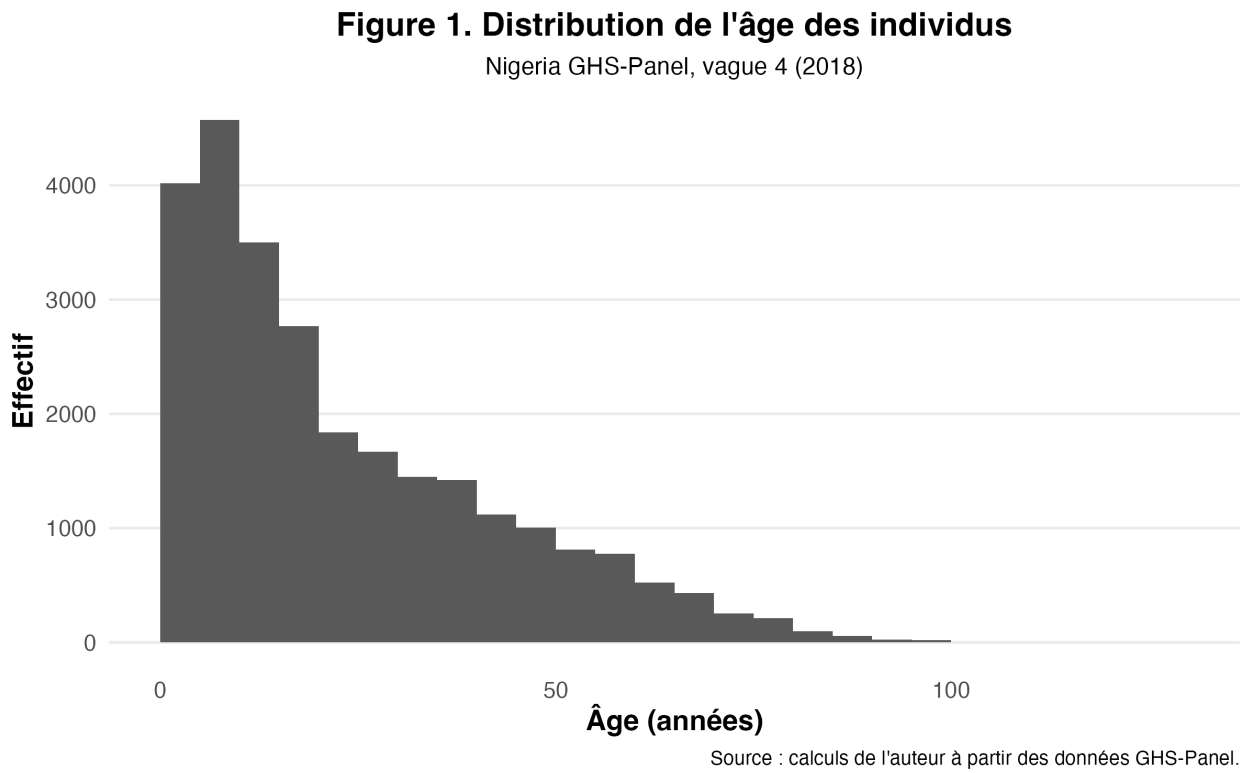
4.1 2.1 Statistiques descriptives

Table 2: Statistiques descriptives de l'âge

n	moyenne_age	ecart_type_age	mediane_age	q1_age	q3_age	min_age	max_age	cv_age	asymetrie_age
26557	23.98	19.73	18	8	36	0	130	0.82	1

La population observée apparaît relativement jeune.

4.2 2.2 Histogramme de l'âge



4.3 2.3 Test de normalité

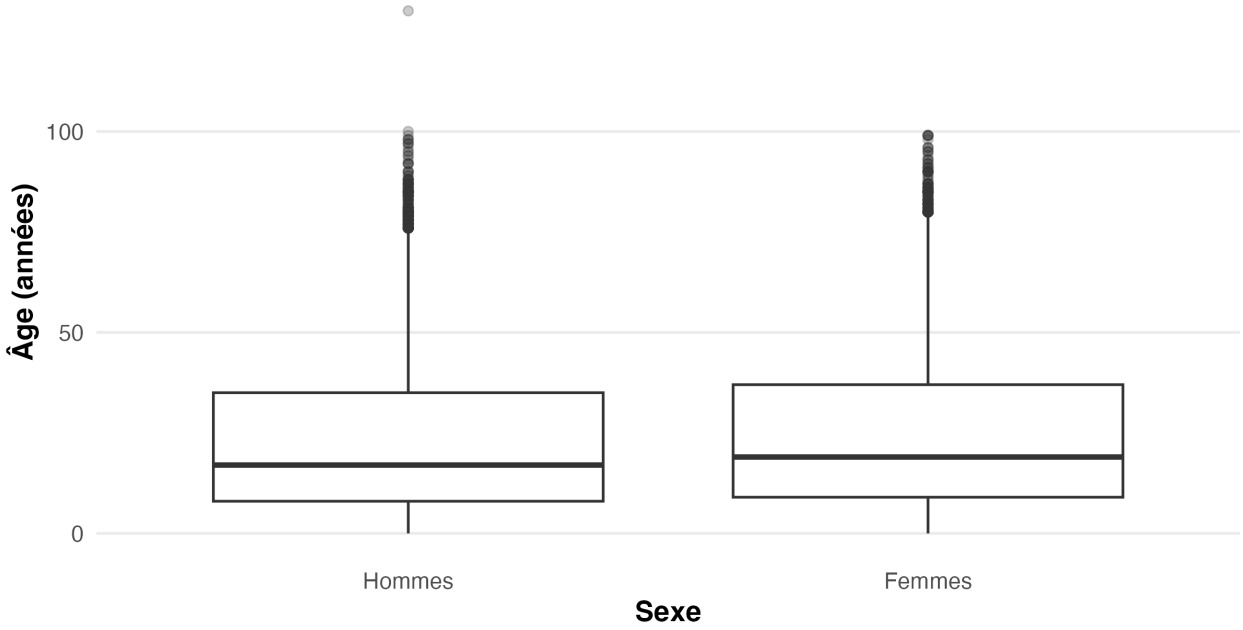
```
    Shapiro-Wilk normality test

data:  age_for_shapiro
W = 0.90372, p-value < 2.2e-16
```

5 2.4 Distribution de l'âge selon le sexe

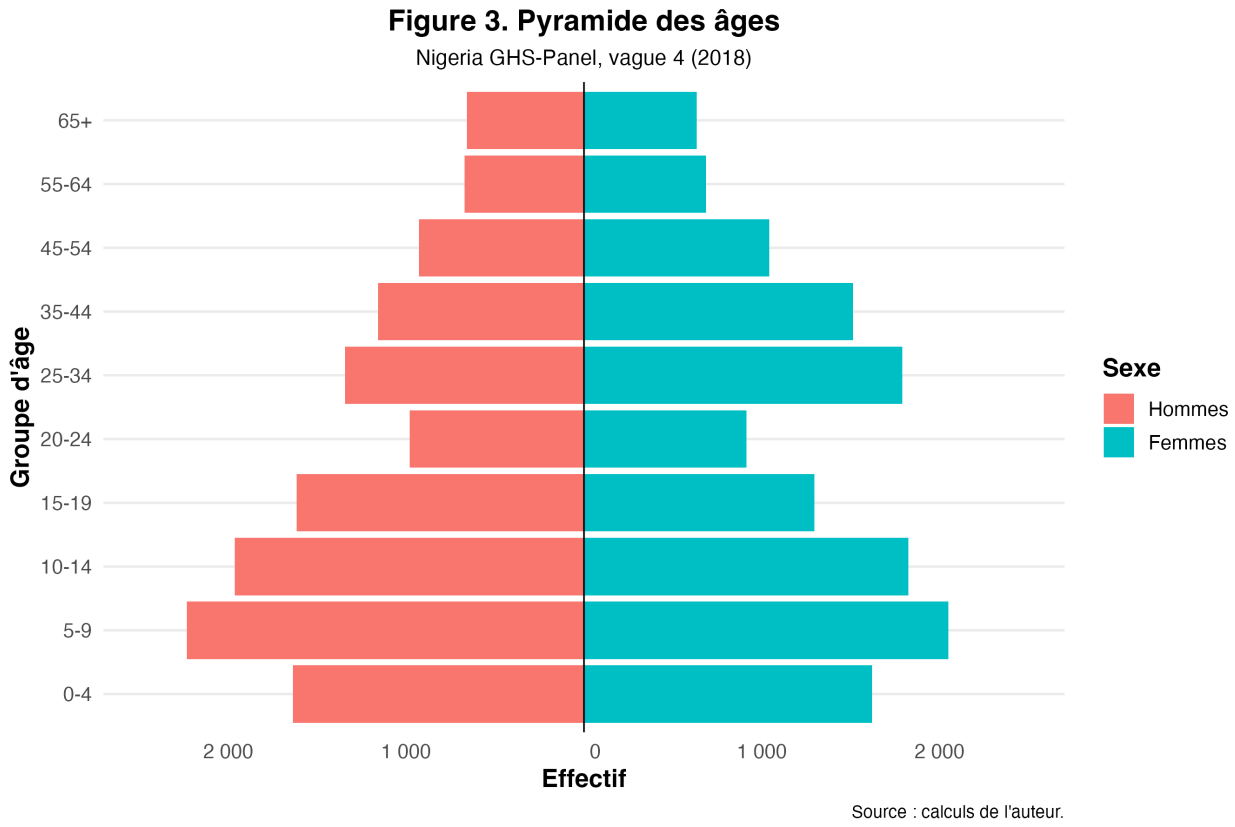
Figure 2. Distribution de l'âge selon le sexe

Nigeria GHS-Panel, vague 4 (2018)



Source : calculs de l'auteur.

6 3. Pyramide des âges



La pyramide présente une structure démographique expansive, caractérisée par une base large.

7 4. Lien de parenté avec le chef de ménage

7.1 4.1 Tableau de fréquences

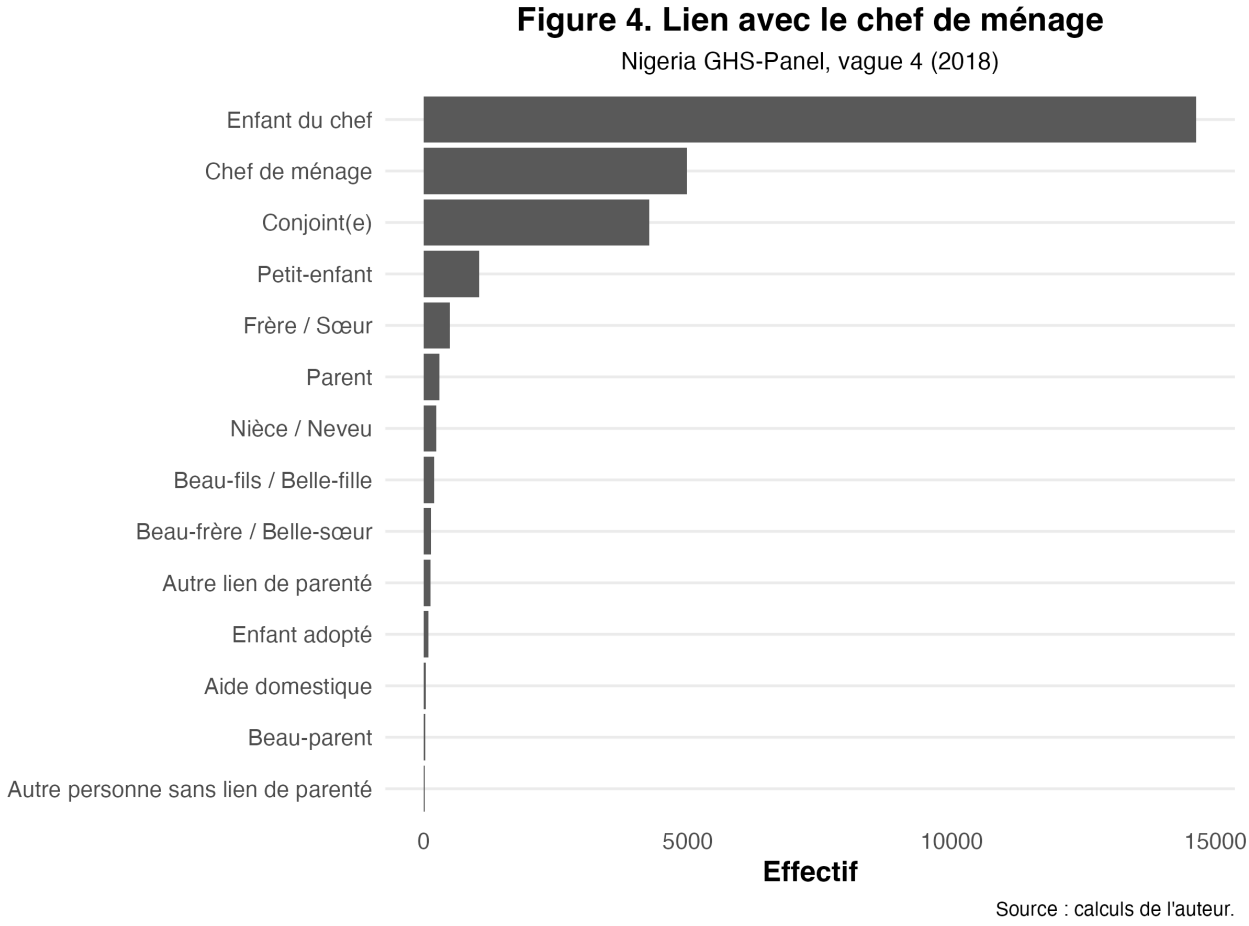
Table 3: Lien de parenté avec le chef de ménage

lien_chef	n	pct	ic_inf	ic_sup
Enfant du chef	14636	55.11	54.51	55.71
Chef de ménage	4980	18.75	18.28	19.23
Conjoint(e)	4273	16.09	15.65	16.54
Petit-enfant	1045	3.93	3.70	4.18
Frère / Sœur	487	1.83	1.68	2.00
Parent	291	1.10	0.97	1.23
Nièce / Neveu	229	0.86	0.75	0.98
Beau-fils / Belle-fille	192	0.72	0.62	0.83
Beau-frère / Belle-sœur	137	0.52	0.43	0.61
Autre lien de parenté	123	0.46	0.39	0.55

lien_chef	n	pct	ic_inf	ic_sup
Enfant adopté	88	0.33	0.27	0.41
Aide domestique	39	0.15	0.10	0.20
Beau-parent	20	0.08	0.05	0.12
Autre personne sans lien de parenté	17	0.06	0.04	0.10

Les catégories dominantes sont : enfants du chef de ménage chefs de ménage conjoints

7.2 4.2 Représentation graphique



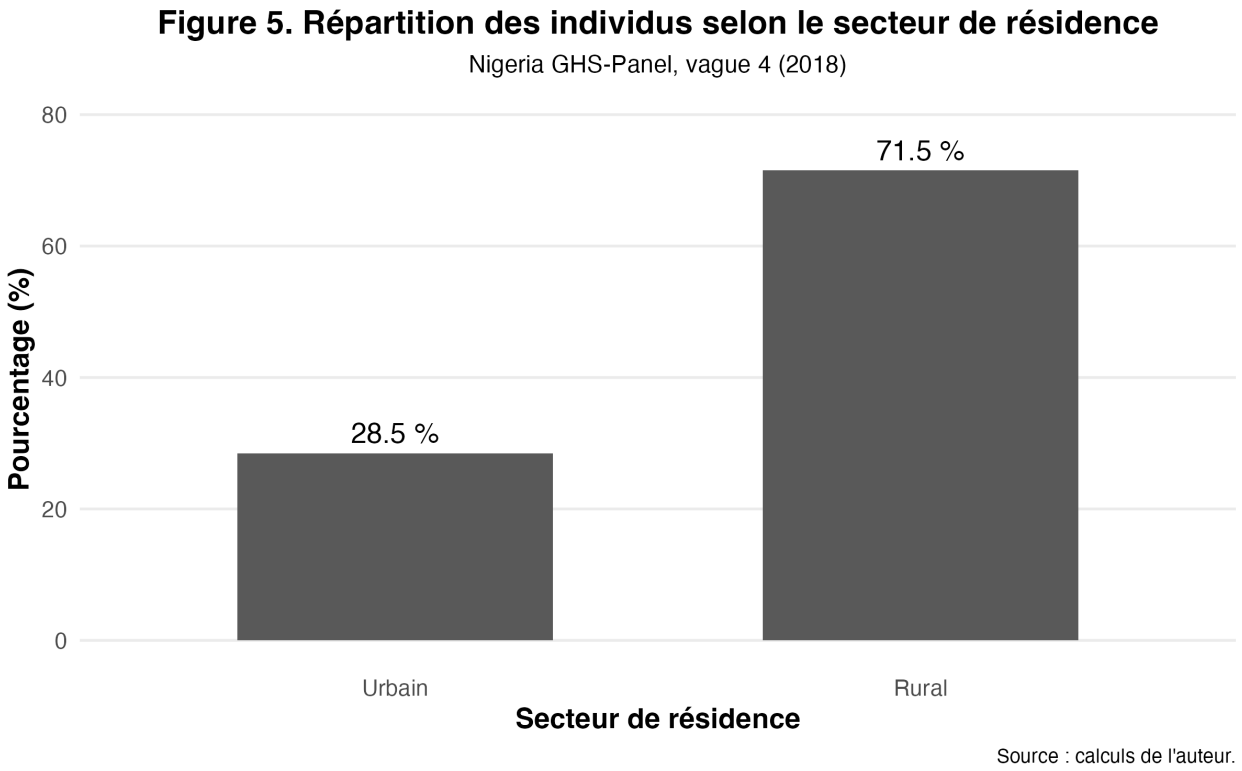
8 5. Secteur de résidence

8.1 5.1 Tableau de répartition

Table 4: Répartition selon le secteur de résidence

secteur_residence	n	pct
Urbain	7567	28.49
Rural	18990	71.51

8.2 5.2 Représentation graphique



La majorité des individus de l'échantillon vit en milieu rural.

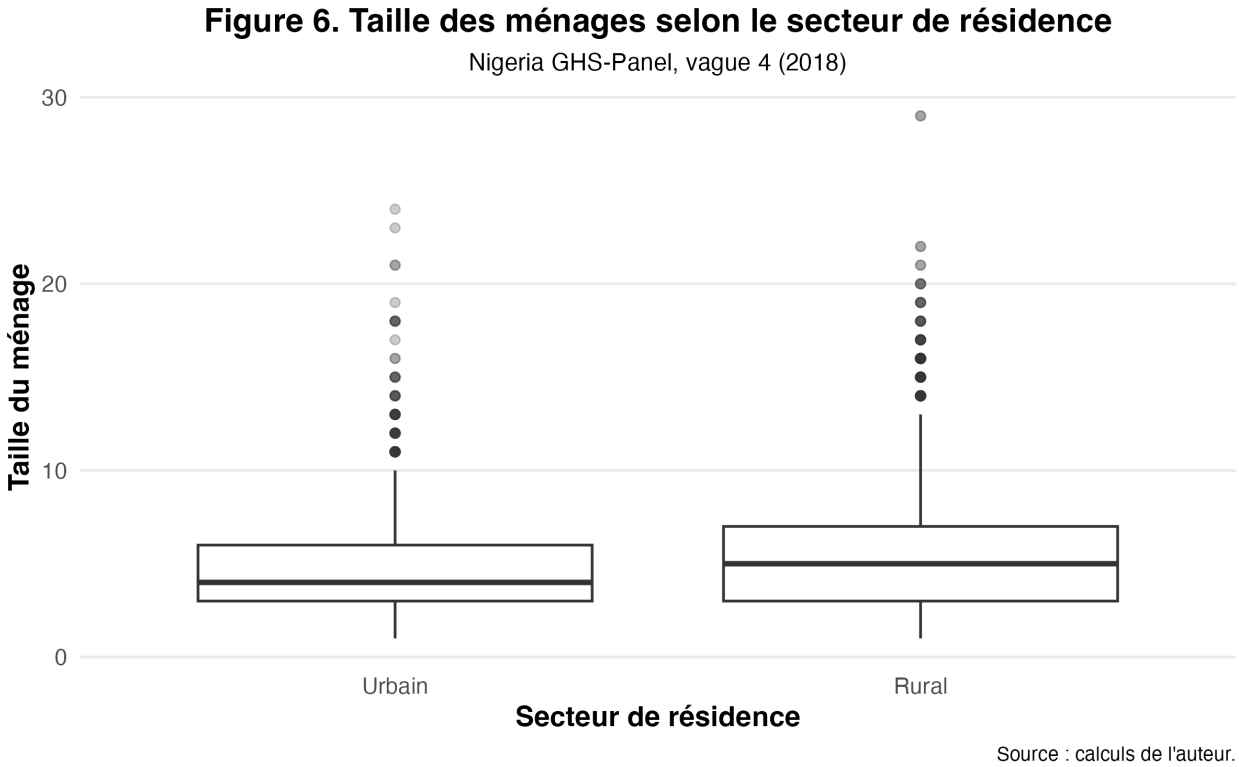
9 6. Taille des ménages

9.1 6.1 Statistiques descriptives

Table 5: Taille des ménages selon le secteur

secteur_residence	n_menages	moyenne_taille	mediane_taille	ecart_type_taille
Urbain	1595	4.74	4	2.93
Rural	3385	5.61	5	3.43

9.2 6.2 Comparaison graphique



9.3 6.3 Test de Wilcoxon

```
    Wilcoxon rank sum test

data:  taille_menage by secteur_residence
W = 2303176, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

9.4 6.4 Taille d'effet

Table 6: Taille d'effet du test de Wilcoxon

groupe_1	groupe_2	n1	n2	W	U	z	r
Urbain	Rural	1595	3385	2303176	1030366	-35.2593	0.4996

10 7. Conclusion

Cette analyse descriptive met en évidence plusieurs caractéristiques importantes. La population étudiée présente une structure démographique jeune, avec une forte proportion d'individus dans les classes d'âge basses. La composition des ménages montre que les enfants du chef de ménage constituent la catégorie la plus représentée. La population de l'échantillon est majoritairement rurale. Enfin, les résultats suggèrent que les ménages ruraux sont en moyenne plus grands que les ménages urbains.